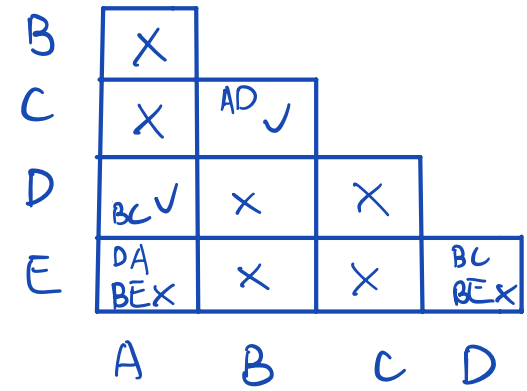
3.14 化简习题图 3.10 所示原始状态表。

y \ x_2x_1	00	01	11
A	D/1	C/0	E/1
B	D/0	E/0	C/1
C	A/0	E/0	B/1
D	A/1	B/0	E/1
E	A/1	C/0	B/1

y^{n+1}/Z

隐含表：



∴ 等效类：(A, D)，(B, C)，(E)

A′，B′，C′

∴ 最小化状态表：

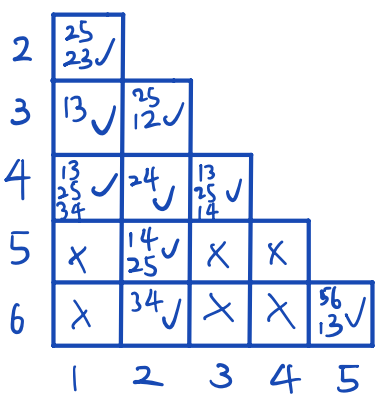
y \ x_2x_1	00	01	11
A′	A′/1	B′/0	C′/1
B′	A′/0	C′/0	B′/1
C′	A′/1	B′/0	B′/1

3.15 化简习题图 3.11 所示原始状态表。

y \ x_2x_1	00	01	11	10
1	1/0	*d*/*d*	2/1	3/0
2	*d*/*d*	4/0	5/1	2/0
3	1/0	*d*/*d*	2/1	1/0
4	3/0	4/0	5/1	4/0
5	6/1	1/0	2/1	*d*/*d*
6	5/1	3/0	*d*/*d*	2/0

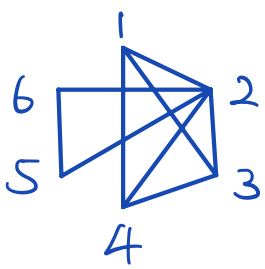
y^{n+1}/Z

隐含表：



相容对：(1,2)，(1,3)，(1,4)，(2,3)，(2,4)，(2,5)，(2,6)，(3,4)，(5,6)

合并图：



最大相容类：(1,2,3,4)，(2,5,6)

∵ $x_2x_1=11$ 时，1,3→2，2,4→5

∴ 应选取(1,3,4)和(2,5,6)

令(1,3,4)为A，(2,5,6)为B

∴ 最小化状态表：

y \ x_2x_1	00	01	11	10
A	A/0	A/0	B/1	A/0
B	B/1	A/0	B/1	B/0

3.16 分别用 D 触发器、J-K 触发器和 T 触发器设计习题图 3.12 所示状态表所对应的电路，两个状态变量为 Q_2, Q_1，且状态分配为：A=00，B=01，C=11，D=10。

S \ x	0	1	Z
A 00	B 01	D 10	0
B 01	C 11	B 01	0
C 11	B 01	A 00	0
D 10	B 01	C 11	1

S^{n+1}

解：① D触发器

Q_2Q_1 \ x	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	0
10	0	1

D_2

Q_2Q_1 \ x	0	1
00	1	0
01	1	1
11	1	0
10	1	1

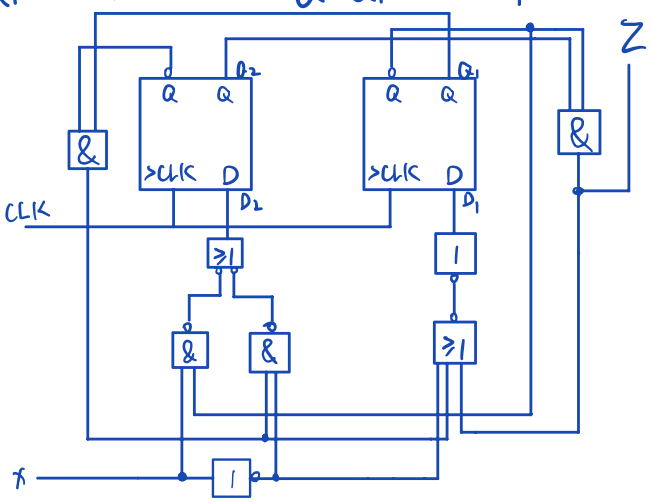
D_1

Q_2Q_1	Z
00	0
01	0
11	0
10	1

Z

$D_2 = x\overline{Q_1} + \overline{x}\overline{Q_2}Q_1$　　$D = \overline{x} + \overline{Q_2}Q_1 + Q_2\overline{Q_1}$　　$Z = Q_2\overline{Q_1}$

电路：



② J-K触发器：

Q	Q^{n+1}	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

Q_2Q_1 \ x	0	1
00	0	1
01	1	0
11	d	d
10	d	d

J_2

Q_2Q_1 \ x	0	1
00	d	d
01	d	d
11	1	1
10	1	0

K_2

Q_2Q_1 \ x	0	1
00	1	0
01	d	d
11	d	d
10	1	1

J_1

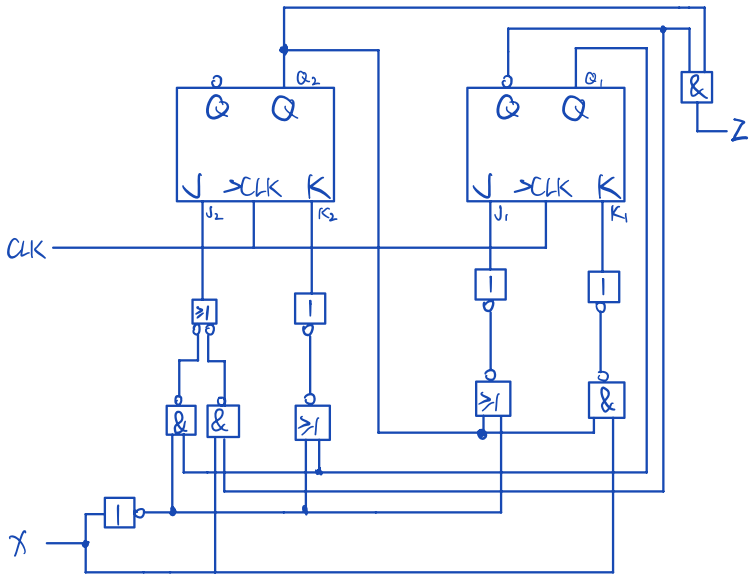
Q_2Q_1 \ x	0	1
00	d	d
01	0	0
11	0	1
10	d	d

K_1

$\therefore J_2 = \overline{x}Q_1 + x\overline{Q_1}$，$J_1 = \overline{x} + Q_2$

$K_2 = \overline{x} + Q_1$，$K_1 = xQ_2$，$Z = Q_2\overline{Q_1}$

电路：



③ T触发器：

Q	Q^{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	0	1
01	1	0
11	1	1
10	1	0

T_2

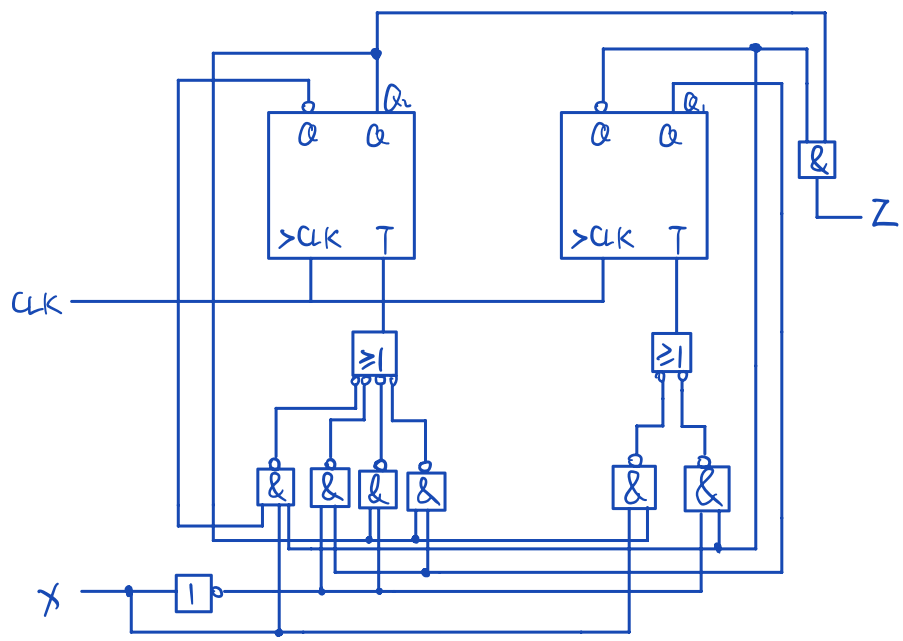
Q_2Q_1 \ X	0	1
00	1	0
01	0	0
11	0	1
10	1	1

T_1

$$T_2 = x\bar{Q}_2\bar{Q}_1 + \bar{x}Q_1 + \bar{x}Q_2 + Q_2Q_1$$

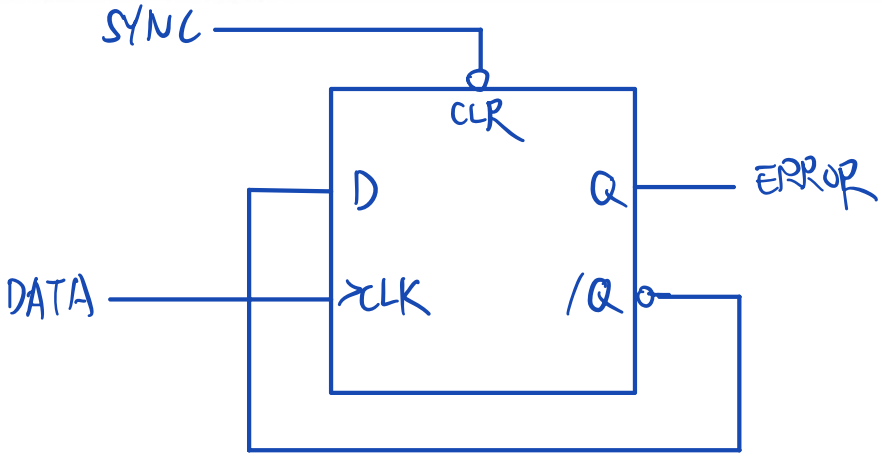
$$T_1 = xQ_2 + \bar{x}\bar{Q}_1 \quad , \quad Z = Q_2\bar{Q}_1$$

电路：



3.17 设计一个检查串行输入数据奇、偶情况的同步时序电路，该电路有两个输入 *SYNC* 和 *DATA* 及一个 Moore 型输出 *ERROR*。当 *SYNC* 有效时，将检查串行输入数据 *DATA* 的奇偶情况，如输入为奇数个“1”时，则 *ERROR*=1；否则，*ERROR* 为 0。一旦 *SYNC* 有效，则重新开始检测输入 *DATA* 情况。

解：



3.19 试设计一个五进制可逆计数器。

解：设状态为 000～100，$x=1$ 时加1计数，$x=0$ 时减1计数

二进制状态表：

$y_2y_1y_0$ \ x	0	1
000	100	001
001	000	010
010	001	011
011	010	100
100	011	000

使用D触发器

y_1y_0 \ xy_2	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	d	d	0
11	0	d	d	1
10	0	d	d	0

D_2

y_1y_0 \ xy_2	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	d	d	1
11	1	d	d	0
10	0	d	d	1

D_1

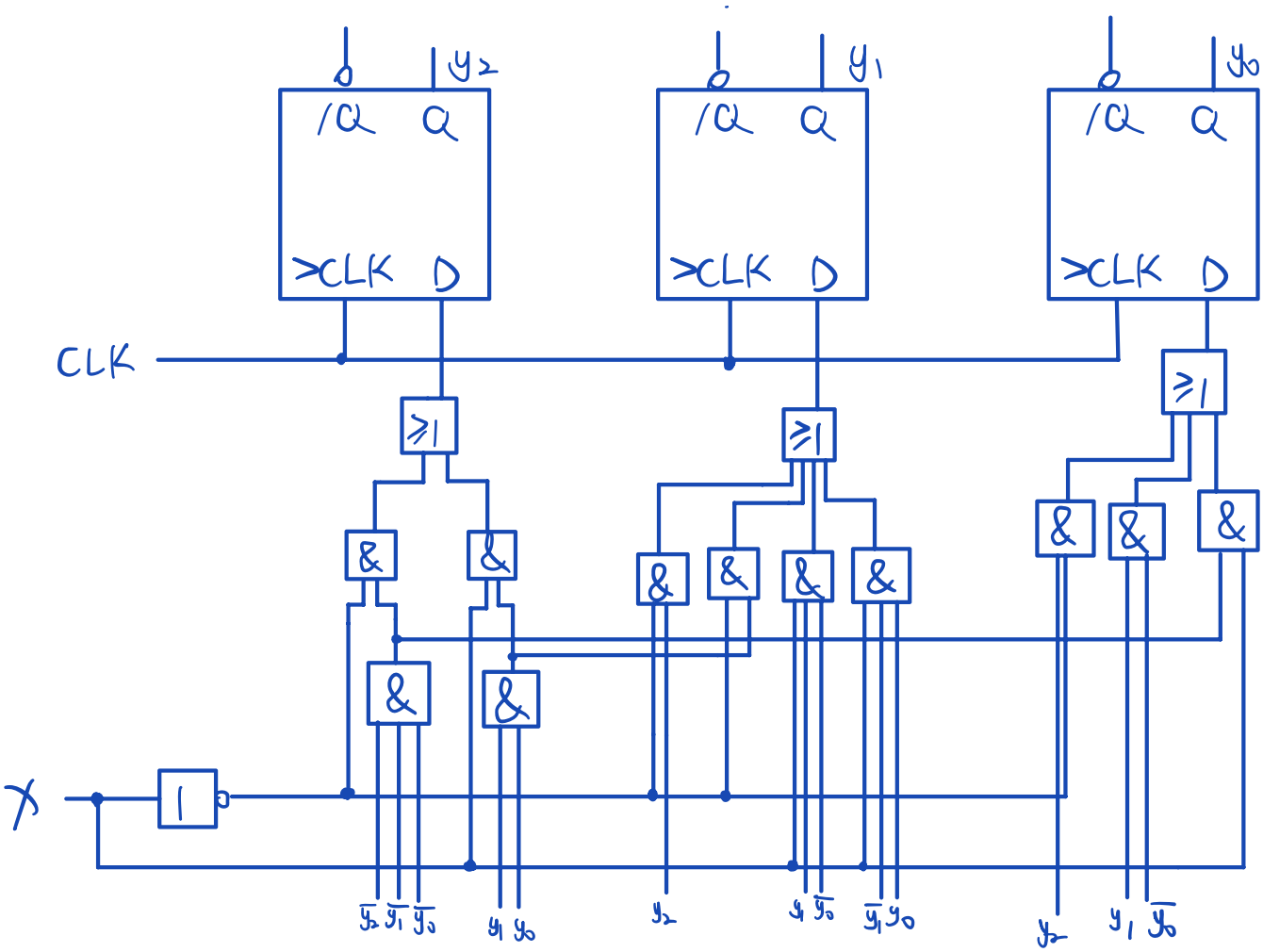
y_1y_0 \ xy_2	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	d	d	0
11	0	d	d	0
10	1	d	d	1

D_0

$$D_2=\bar{x}\bar{y}_2\bar{y}_1\bar{y}_0+xy_1y_0$$

$$D_1=\bar{x}y_2+\bar{x}y_1y_0+xy_1\bar{y}_0+x\bar{y}_1y_0$$

$$D_0=\bar{x}y_2+y_1\bar{y}_0+x\bar{y}_2\bar{y}_1\bar{y}_0$$


y2
y1
y0
/Q
Q
>CLK
D
CLK
≥1
&
1
X